

Universidade Positivo

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Aula: ALP02 - Lógica de Programação. Sequenciamento de ideias. Tipos de algoritmos. Tipos de dados. Identificadores. Constantes e variáveis.

Professor: Fabricio Olivo
fabricao@up.edu.br



ALGORITMO

É uma
sequência finita e
suficientemente precisa
de **instruções** que
detalha o processo de solução
de um **problema.**

PARTES DE UM ALGORITMO

- Um **algoritmo de programação** é uma **solução** para um **problema real**.
- É necessário **entender o problema** de forma detalhada, identificando cada especificidade, cada regra, cada dado que será armazenado, como o dado será processado e, por fim, que informação será gerada.
- Um algoritmo se baseia em três etapas fundamentais:
- **Entrada**: são fornecidas as informações necessárias para que o algoritmo possa ser executado.
- **Processamento**: os dados serão processados de forma que atendam às regras lógicas previamente estabelecidas, conforme o que é esperado que o programa resolva.
- **Saída**: os resultados do processamento são enviados para um ou mais dispositivos de saída, como: monitor, impressora ou a própria memória do computador.



ALGORITMOS E SEQUENCIAMENTO DE IDEIAS

- Podemos pensar em **algoritmo** como uma **receita**, uma **sequência de instruções** necessárias para **alcançar** uma **meta** específica.
- As **instruções** não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas.
- Como exemplos de algoritmos podemos citar os **manuals** de aparelhos eletrônicos, que explicam passo-a-passo como operá-lo, realizando **tarefas específicas e ordenadas**.
- Até mesmo as coisas mais simples, podem ser **descritas** por **sequências lógicas**.
- Por exemplo: “Fazer Bolo”.
 1. Pegar os ingredientes.
 2. Retirar os ingredientes das embalagens.
 3. Colocar todos os ingredientes no liquidificador.
 4. Descartar as embalagens dos ingredientes.
 5. Liquidificar tudo por 2 minutos.
 6. Despejar em uma assadeira com capacidade suficiente.
 7. Assar por 20 minutos.

TIPOS DE ALGORITMOS

- Os **tipos de algoritmos** mais usados são **descrição narrativa**, **fluxograma** e **pseudocódigo**.

DESCRIÇÃO NARRATIVA:

- Utiliza linguagem natural;
- **Vantagem:** Não é necessário aprender nenhum conceito novo, é como se estivéssemos falando ou escrevendo os detalhes de algo para outra pessoa.
- **Desvantagem:** Permite várias interpretações, dificultando transcrição para programa.
- **Exemplo 1:** Ler dois números e calcular a média e exibir o resultado.
 1. Ler o primeiro número.
 2. Ler o segundo número.
 3. Calcular a média.
 4. Mostrar o resultado da média.

TIPOS DE ALGORITMOS

DESCRIÇÃO NARRATIVA:

- **Prática 1:** Escrever um algoritmo do tipo descrição narrativa para trocar uma lâmpada queimada no teto do ambiente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TIPOS DE ALGORITMOS

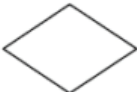
DESCRIÇÃO NARRATIVA:

- **Prática 1:** Escrever um algoritmo do tipo descrição narrativa para trocar uma lâmpada queimada no teto do ambiente.
 1. Pegar a escada.
 2. Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada.
 3. Pegar a lâmpada nova.
 4. Subir na escada.
 5. Remover a lâmpada antiga.
 6. Colocar a lâmpada nova.
 7. Descer da escada.
 8. Colocar a lâmpada antiga na lixeira adequada.
 9. Guardar a escada.

TIPOS DE ALGORITMOS

FLUXOGRAMA:

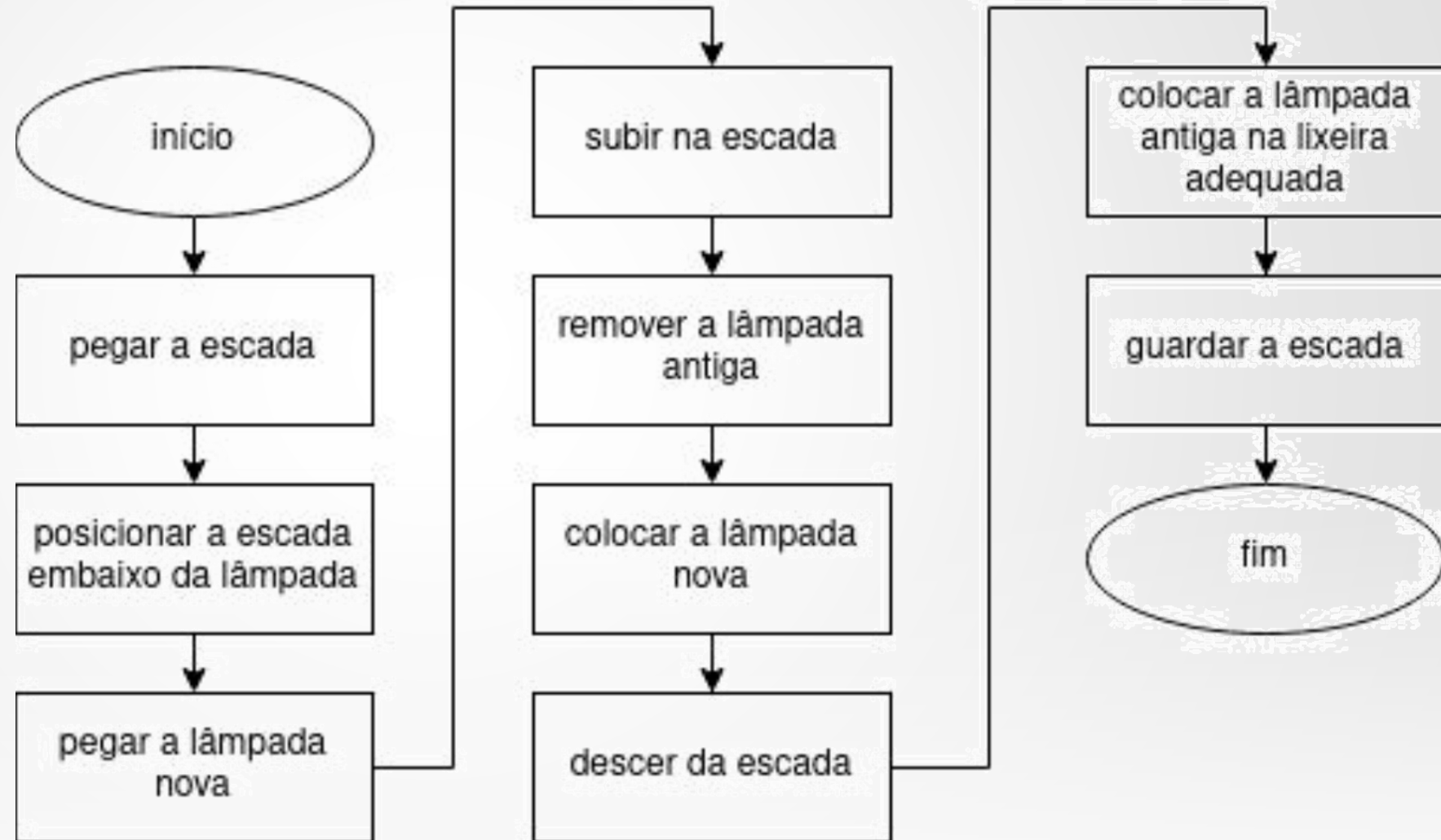
- Utiliza elementos gráficos para representar as instruções.
- Apresenta a lógica de um algoritmo, enfatizando passos individuais (objetos gráficos) e o fluxo de execução (setas).
- **Vantagem:** Entendimento de gráficos é mais fácil que de textos.
- **Desvantagem:** Necessário aprender simbologia e não apresenta detalhes para transcrever para programa.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

TIPOS DE ALGORITMOS

FLUXOGRAMA:

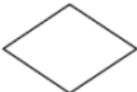
- **Exemplo 2:** Escrever um **algoritmo** do tipo **fluxograma** para trocar uma lâmpada queimada no teto do ambiente.



TIPOS DE ALGORITMOS

FLUXOGRAMA:

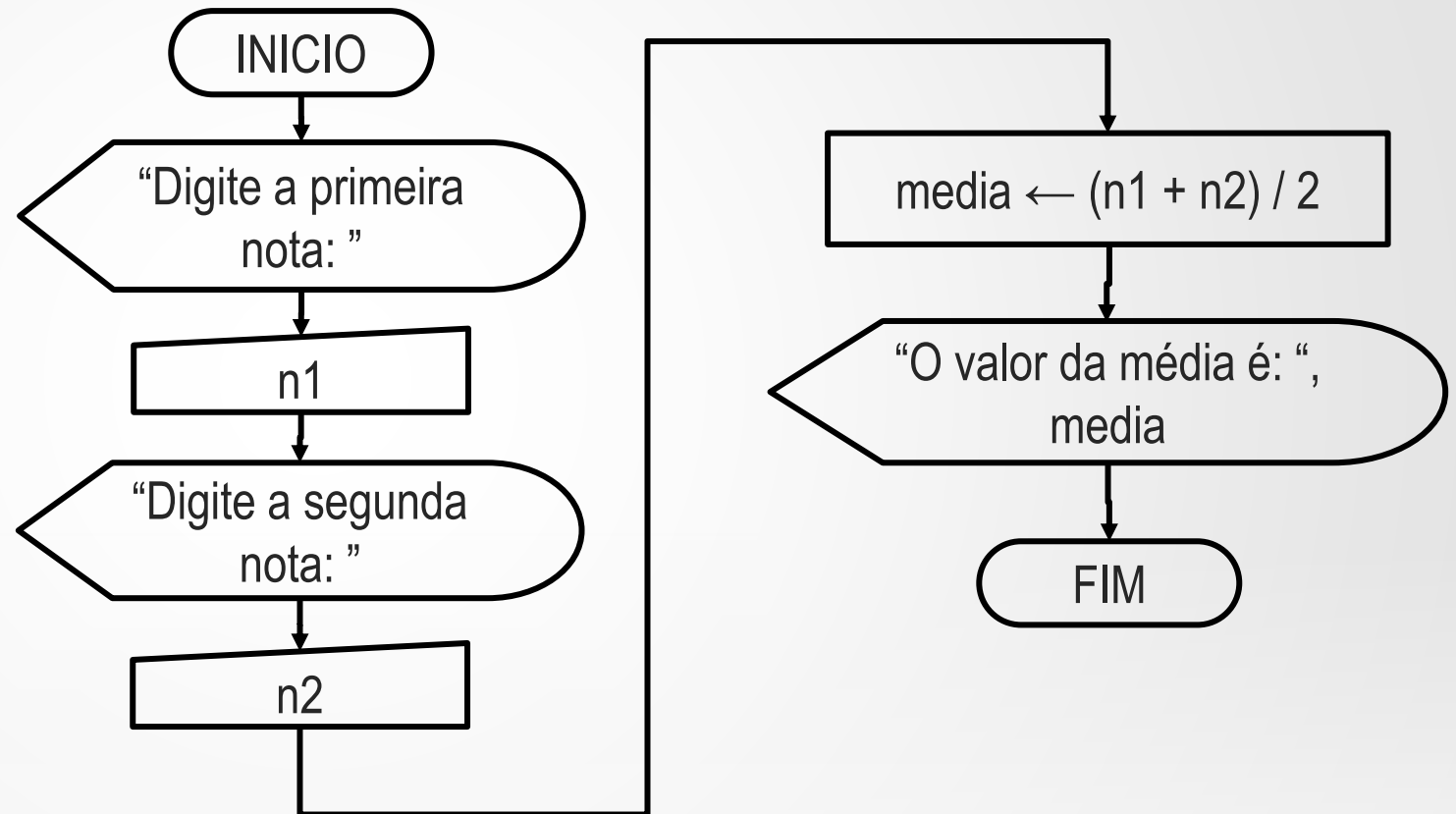
- **Exemplo 3:** Escrever um **algoritmo** do tipo **fluxograma** que, **leia** duas notas de um aluno, **calcule** a média aritmética das notas, e **exiba** o resultado da média na tela.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

TIPOS DE ALGORITMOS

FLUXOGRAMA:

- **Exemplo 3:** Escrever um **algoritmo** do tipo **fluxograma** que, **leia** duas notas de um aluno, **calcule** a média aritmética das notas, e **exiba** o resultado na tela.



TIPOS DE ALGORITMOS

PSEUDOCÓDIGO:

- Utiliza uma linguagem com regras definidas e com uma **estrutura formal** também conhecido como **português estruturado**.
- **Vantagem:** Transcrição para linguagem de programação é praticamente imediata.
- **Desvantagem:** Necessário aprender regras.
- **Exemplo 4:** Escrever um algoritmo do tipo pseudocódigo PORTUGOL que, **leia** duas notas de um aluno, **calcule** a média aritmética das notas, e **exiba** o resultado na tela.

```
ALGORITMO media_notas
VAR
    REAL: n1, n2, media;
INICIO
    ESCREVA ("Digite a primeira nota: ");
    LEIA(n1);
    ESCREVA ("Digite a segunda nota: ");
    LEIA(n2);
    media ← (n1 + n2) / 2;
    ESCREVA ("A média é: ", media);
FINALALGORITMO
```

TIPOS DE DADOS

Os dados são as informações a serem processadas por um computador.

INTEIROS: Representam dados numéricos positivos ou negativos sem parte fracionária.
Exemplos: 5, 0, -56.

REAIS: Representam dados numéricos positivos ou negativos com parte fracionária.
Exemplos: 5.9, 0.5, -30.7.

CARACTERE: Representam sequências de letras, números e símbolos especiais.
Deve ser indicada entre aspas duplas.
Também conhecido como alfanumérico, string, literal ou cadeia de caracteres.
Exemplos: "Ana Luísa", "CD98A", "Fone: 5555-6666", " ", "ab*10".

LÓGICO: Representam os valores VERDADEIRO e FALSO.
Esse tipo de dados também é conhecido como tipo **BOOLEANO**.

CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAMENTO

VARIÁVEIS

- Como a memória armazena inúmeros dados, cada um deve ser **identificado** com um **nome (identificador)**.
- O **nome** de uma variável **identifica** uma região específica da memória onde um dado está armazenado.
- Esse nome:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Deve iniciar sempre com letra.2. Deve ser formado apenas por letras, números ou <i>underline</i> (_).3. Deve ser único.4. Deve ser significativo. | <ol style="list-style-type: none">5. Não pode conter espaços em branco.6. Não pode ser o nome de uma palavra reservada de uma linguagem.7. Não deve ser acentuado ou ter “ç”. |
|---|---|

CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAMENTO

VARIÁVEIS

- Na declaração de variáveis, deve-se informar o **tipo** a ser usado e o **nome** da variável.
- Se mais de uma variável for declarada em uma linha, separa-las por vírgula “ , ”.
- Exemplos:

VAR

INTEIRO: quantidade;

CARACTERE: nome_cliente, data_compra;

REAL: preco_produto, valor_dolar;

LOGICO: resposta;

CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENAMENTO

CONSTANTES

- Representam um dado que não pode ser alterado, que é **fixo** e **estável**, por exemplo, o valor do pi (3.1416).
- As constantes são representadas em algoritmos por números ou textos fixos.
- Exemplos:

CONST

INTEIRO: QUANTIDADE;

CARACTERE: NOME_CLIENTE, DATA_COMPRA;

REAL: PI, PRECO_PRODUTO, VALOR_DOLAR;

LOGICO: RESPOSTA;

PRÁTICA

1. Relacionar o tipo de cada um dos identificadores a seguir:

- a) 12
- b) "AMOR"
- c) "falso"
- d) $3,81 \times 10^2$
- e) Verdadeiro

2. Marque os identificadores válidos:

- a) () soma
- b) () X"y
- c) () 3N
- d) () N3
- e) () temperatura ambiente

PRÁTICA

3. Considere o algoritmo:

1. INTEIRO: x, y;
2. REAL: z;
3. $x \leftarrow 5$;
4. $y \leftarrow 3$;
5. $z \leftarrow 2.5$;
6. $x \leftarrow x + y$;
7. $y \leftarrow x * 2$;
8. $z \leftarrow z + x$;
9. $x \leftarrow y - x$;

Responda:

- a) Qual o valor final de x?
- b) Qual o valor final de y?
- c) Qual o valor final de z?
- d) Em qual linha o valor original de x foi perdido?

PRÁTICA

4. Analise o código a seguir:

1. INTEIRO: idade;
2. REAL: salario;
3. CARACTERE: nome;
4. LOGICO: ativo;

5. idade $\leftarrow$ 25.5;
6. salario $\leftarrow$ "2000";
7. nome $\leftarrow$ verdadeiro;
8. ativo $\leftarrow$ "sim";

Responda:

- a) Quais linhas estão incorretas?
- b) Explique o motivo de cada erro.
- c) Corrija o algoritmo mantendo a intenção original.

PALAVRAS RESERVADAS

- São identificadores que têm um significado especial na linguagem utilizada.
- Representam comandos e operadores.
- Também podem representar subprogramas já embutidos na linguagem.
- Não podem ser utilizadas como identificadores definidos pelo programador.
- Exemplos em pseudocódigo:
 - ALGORITMO, INICIO, FIM, SE, SENAO, ESCREVA, LEIA, FUNCAO, REPITA ...

Palavras Reservadas

ALEATÓRIO	ALGORITMO	ARQUIVO
ASC	ATE	CARAC
CARACPNUM	CARACTERE	CASO
COMPR	COPIA	CRONOMETRO
DEBUG	E	ECO
ENQUANTO	ENTAO	ESCOLHA
ESCREVA	ESCREVAL	FACA
FALSO	FIMALGORITMO	FIMENQUANTO
FIMESCOLHA	FIMFUNCAO	FIMPARA
FIMPROCEDIMENTO	FIMREPITA	FIMSE
FUNCAO	INICIO	INT
INTEIRO	INTERROMPA	LEIA
LIMPATELA	LOGICO	MAIUSC
MINUSC	MOD	NAO
NUMPCARAC	OU	OUTROCASO
PARA	PASSO	PAUSA
POS	PROCEDIMENTO	REAL
REPITA	RETORNE	SE
SENAO	TIMER	VAR
VERDADEIRO	VETOR	XOU

COMENTÁRIOS

- Podem compreender quaisquer sequências de caracteres.
- Em pseudocódigo, os comentários são delimitados pelos símbolos “/*” e “*/”, ou “//”.
- Ex.: /* isto é um comentário que pode abranger várias linhas */
// isto é um comentário de uma única linha.

```
ALGORITMO nome_do_algoritmo
```

```
VAR
```

```
    /* declaração de variáveis */
```

```
INICIO
```

```
    /* inicialização de variáveis */
```

```
    /* desenvolvimento (fórmulas, estruturas de decisão ou repetição, ...) */
```

```
FINALGORITMO
```

BOAS PRÁTICAS

- Evitar utilizar nomes genéricos demais para variáveis e constantes.
- Deve ficar claro o tipo de informação a que elas se referem.
 - Ex.: utilizar “altura” e “peso” em vez de “valorA” e “valorB”
- Utilizar letras **minúsculas** para **nomes** de **variáveis**.
 - Ex.: “largura”, “capacidade”, “identificador”, “ano”, “modelo”
- Utilizar letras **maiúsculas** para **nomes** de **constantes**.
 - Ex.: “PI”, “RG”, “TEMPO_DURACAO”, “ALTURA_MAXIMA”
- Caso uma variável tenha nome composto, utilizar “_” ou usar letra maiúscula somente na primeira letra da segunda palavra.
 - Ex.: “nome_sobrenome”, “nomeSobrenome”, “cidade_nascimento”, “cidadeNascimento”.

BOAS PRÁTICAS

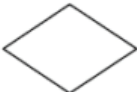
- Evitar utilizar nomes muito grandes para variáveis e constantes.
 - Ex.: em vez de “altura_maxima_permitida_veiculo”, usar “altura_maxima” ou “alturaMaxima”.
- Utilizar comentários para lembrar o que está sendo feito em cada ponto do programa.
- Sempre **indentar** o código!
 - Recuar o texto em relação à margem da folha.

```
ALGORITMO boas_vindas
VAR
    CHARACTER: nome;
INICIO
    ESCREVA ("Digite seu nome: ");
    LEIA(nome);
    ESCREVA ("Ola, Bem Vindo ", nome);
FIMALGORITMO
```

ATIVIDADE DA AULA

ATIVIDADE 1: FLUXOGRAMA BOAS-VINDAS

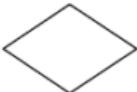
- Escreva um algoritmo do tipo **FLUXOGRAMA** que **leia** o nome de um aluno e **imprima** na tela uma mensagem de boas-vindas para ele.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

ATIVIDADE DA AULA

ATIVIDADE 2: FLUXOGRAMA SOMA

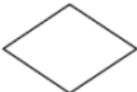
- Escreva um **algoritmo** do tipo **FLUXOGRAMA** para **ler** dois números inteiros, **calcular** a soma dos números, e **imprimir** o resultado na tela.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

ATIVIDADE DA AULA

ATIVIDADE 3: FLUXOGRAMA ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA

- Escrever um **algoritmo** do tipo **FLUXOGRAMA** que **leia** o valor do raio de uma circunferência, **calcule** sua área pela equação,
$$(area = \pi * r^2 \quad \Leftrightarrow \quad area = PI * raio * raio),$$
- e **mostre** o resultado na tela.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

ATIVIDADE DA AULA

ATIVIDADE 4: FLUXOGRAMA LITROS_COMBUSTÍVEL

- Escrever um **algoritmo** do tipo **fluxograma** que **leia** o preço do litro da gasolina e o valor disponível para abastecimento, **calcule** a quantidade de litros que irá para o tanque, e **mostre** o resultado na tela.

Símbolo	Função
 TERMINAL	Indica o INÍCIO ou FIM de um processamento Exemplo: Início do algoritmo
 PROCESSAMENTO	Processamento em geral Exemplo: Cálculo de dois números
 ENTRA/SAÍDA	Operação de entrada e saída de dados Exemplo: Leitura e Gravação de Arquivos
 DECISÃO	Indica uma decisão a ser tomada Exemplo: Verificação de Sexo
 DESVIO	Permite o desvio para um ponto qualquer do programa
 ENTRADA MANUAL	Indica entrada de dados através do Teclado Exemplo: Digite a nota da prova 1
 EXIBIR	Mostra informações ou resultados Exemplo: Mostre o resultado do cálculo
 RELATÓRIO	Relatórios

ATIVIDADE DA AULA

ATIVIDADE 5: PSEUDOCÓDIGO PORTUGOL LITROS_COMBUSTÍVEL

- Escrever um **algoritmo** do tipo **pseudocódigo Portugol** que **leia** o preço do litro da gasolina e o valor disponível para abastecimento, **calcule** a quantidade de litros que irá para o tanque, e **mostre** o resultado na tela.

```
ALGORITMO litros_combustivel
```

```
VAR
```

```
INICIO
```

```
FIMALGORITMO
```

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2006. 384 p. ISBN 857522073X (broch.).
- FORBELLONE, A. L. V. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 22. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- EDELWEISS, Nina. **Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C**. Porto Alegre Bookman 2014 1 recurso on-line (Livros didáticos UFRGS 23). ISBN 9788582601907.
- ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2012. xx, 639 p. ISBN 9788522110506 (broch.).
- MILETTO, Evandro Manara; OKUYAMA, Fabio Yoshimitsu; NICOLAO, Mariano (Org.). **Desenvolvimento de software I: conceitos básicos**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 223 p. ISBN 9788582601457.
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. **Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java**. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2012. x, [4], 4569 p. ISBN 9788564574168 (broch.).
- SOUZA, Marco Antônio F. de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira; CONCILIO, Ricardo. **Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 234 p. ISBN 9788522111294.